

## 4. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm promovido uma transformação significativa no cotidiano das pessoas, especialmente com o uso crescente de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Essa tecnologia tem se tornado uma ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem, principalmente entre as gerações mais jovens. Ela tem derrubado barreiras físicas e temporais, proporcionando um novo paradigma educacional. O objetivo deste trabalho é explorar o uso desses dispositivos no ensino de matemática, buscando melhorar o desempenho dos alunos na disciplina.

A matemática, enquanto um pilar do desenvolvimento acadêmico e profissional, está presente em diversas situações cotidianas, desde tarefas simples até as mais complexas, como aquelas presentes em diferentes áreas profissionais. Ela também serve como base para o entendimento de outras áreas do conhecimento. Dado seu papel fundamental, é crucial que os alunos construam uma base sólida de conceitos matemáticos desde os primeiros anos do ensino fundamental, pois isso influenciará seu sucesso acadêmico no ensino médio e superior, além de ser determinante para a vida profissional.

## 5. OBJETIVOS

O projeto propõe integrar a tecnologia dos dispositivos móveis ao ensino de matemática por meio do aplicativo MIT App Inventor. A ideia é proporcionar um aprendizado mais interativo e eficaz, usando jogos e aplicativos para fortalecer o conhecimento dos alunos em matemática. O projeto foi estruturado em seis etapas para garantir uma execução mais organizada e eficiente.

## 6. METODOLOGIA

O projeto foi dividido em seis etapas principais, conforme descrito a seguir:

**1ª etapa : Estudo teórico sobre sistemas de equações lineares:** Nesta etapa, o foco é estudar os sistemas de equações lineares, sua classificação e resolução, com ênfase no uso do Teorema de Cramer.

**2ª etapa : Levantamento de jogos educativos:** A segunda etapa envolve o estudo sobre jogos pedagógicos

e a seleção dos mais adequados para o ensino de matemática básica. Será necessário distinguir entre jogos lúdicos e pedagógicos, identificando os mais eficazes para a criação do jogo proposto.

**3ª etapa: Estudo do MIT App Inventor:** A terceira etapa consiste em estudar a plataforma MIT App Inventor, identificando seus principais recursos e funcionalidades. O estudo será baseado nas documentações disponíveis no site oficial da plataforma.

**4ª etapa: Desenvolvimento de pequenas aplicações móveis:** Durante esta fase, será realizado o desenvolvimento de pequenas aplicações móveis para compreender os principais blocos de codificação do MIT App Inventor, como "controle", "manipulação de textos", "listas", "variáveis" e "procedimentos".

**5ª etapa: Criação do jogo:** A quinta etapa envolve a criação do jogo proposto, utilizando o MIT App Inventor para programá-lo. Serão definidos casos de teste para avaliar a eficácia da execução do jogo.

**6ª etapa: Documentação dos estudos:** A última etapa consiste em documentar todo o processo de desenvolvimento do projeto, incluindo a elaboração de relatórios parciais e finais.

## Cronograma de Atividades

As etapas descritas estão distribuídas ao longo de um cronograma de atividades (Figura 1), com prazos estabelecidos para cada fase do projeto. O progresso do trabalho será monitorado e registrado por meio dos relatórios parcial e final, conforme o planejamento estabelecido.

|                     | Meses de 2024 |    |    |    |    | Meses de 2025 |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|---------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Plano de atividades | 08            | 09 | 10 | 11 | 12 | 01            | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1ª etapa            | X             |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| 2ª etapa            |               | X  |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| 3ª etapa            |               |    | X  | X  | X  |               |    |    |    |    |    |    |
| 4ª etapa            |               |    |    | X  | X  | X             |    |    |    |    |    |    |
| 5ª etapa            |               |    |    |    |    |               | X  | X  | X  | X  | X  |    |
| 6ª etapa            | X             | X  | X  | X  | X  | X             | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

**Figura 1: Etapas do Projeto**

## 7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O relatório será dividido de acordo com as etapas do projeto, detalhando os avanços e resultados obtidos em cada fase até o presente momento.

### 1ª etapa : Estudo teórico sobre sistema de equações lineares

- **Equações Lineares**

Para que uma equação seja considerada linear, ela deve ter a seguinte forma:  $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$

Nessa equação, os valores  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  são os coeficientes das incógnitas  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ , e o termo  $b$  é o valor constante da equação. Se o valor de  $b$  for zero, a equação será chamada de homogênea.

Um conjunto será solução da equação linear se, ao substituir seus valores nas incógnitas, a equação for verdadeira, ou seja, a igualdade  $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$  for satisfeita, tendo o expoente igual a um.

Alguns exemplo de equações lineares :

- $2x = 10$ : é linear, pois a variável  $x$  tem expoente igual a um ;
- $22x - 10y = 0$ : é linear, pois tanto a variável  $x$  quanto  $y$  tem expoente igual a um. Além de linear essa equação também é homogênea, pois o termo independente é igual a zero;
- $x^2 + 24x = 35$ : não é linear, pois a variável  $x$  tem valor maior que um ( $x^2$ );

Para verificar se o conjunto solução satisfaz a equação , basta substituir os valores pelas incógnitas.

Exemplo:

Equação:  $-2x + y + 5z = 11$  Conjunto

solução:(0, 1, 10)

Substituindo  $X$  por 0,  $Y$  por 1 e  $Z$  por 10:  $-2 \cdot 0 + 1 + 5 \cdot 2 = 11$   
 $11 = 11$ , como a igualdade é verdadeira, podemos concluir que o conjunto solução (0, 1, 10) é solução da equação  $-2x + y + 5z = 11$

- **Teorema de Cramer**

O método de resolução adotado para este projeto foi a Regra de Cramer, uma técnica desenvolvida pelo matemático Gabriel Cramer com o intuito de simplificar a resolução de sistemas lineares. Esse método é particularmente útil para sistemas que possuem o mesmo número de equações e incógnitas. A Regra de Cramer utiliza determinantes de matrizes para encontrar as soluções do sistema linear de forma direta.

A aplicação da Regra de Cramer se dá da seguinte forma: primeiro, o sistema linear é reescrito como uma matriz, onde os coeficientes das incógnitas são organizados em uma matriz de coeficientes. A seguir, o determinante dessa matriz é calculado. Para encontrar os valores das incógnitas, é necessário calcular determinantes de matrizes modificadas, onde as colunas da matriz dos coeficientes são substituídas pelas colunas dos termos independentes do sistema.

Vejamos um exemplo algébrico de sistema linear 3x3 aplicando a regra de Cramer:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

A regra de Cramer determina que:

$$x = \frac{D_x}{D} \quad y = \frac{D_y}{D} \quad z = \frac{D_z}{D} \quad D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

D, D<sub>x</sub>, D<sub>y</sub> e D<sub>z</sub> são determinantes de matrizes formadas com o sistema.

D : é o determinante da matriz formada pelos coeficientes das incógnitas;

D<sub>x</sub> : é o determinante da matriz formada pelos coeficientes substituindo a coluna dos coeficientes de x pelos termos independentes que estão depois da igualdade;

D<sub>y</sub> : é o determinante da matriz formada pelos coeficientes substituindo a coluna dos coeficientes de y pelos termos independentes que estão depois da igualdade;

D<sub>z</sub> : é o determinante da matriz formada pelos coeficientes substituindo a coluna dos coeficientes de z pelos termos independentes que estão depois da igualdade.

Os valores de D<sub>x</sub>, D<sub>y</sub> e D<sub>z</sub> são encontrados substituindo a coluna de interesse pelos termos independentes da matriz, como :

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Após calcular os 4 determinantes, é possível obter a razão entre eles, para encontrarmos o valor de

cada uma das variáveis.

Com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais aprofundada sobre equações lineares e a aplicação da Regra de Cramer, foram realizadas diversas atividades online para garantir uma melhor assimilação dos conceitos envolvidos. Através dessas ferramentas, foi possível explorar diferentes abordagens e exemplos práticos, facilitando o entendimento do funcionamento das equações lineares e da resolução de sistemas por meio do método de Cramer.

Essas atividades abordaram desde os princípios básicos das equações lineares até a aplicação prática da Regra de Cramer, começando com matrizes  $2 \times 2$  para facilitar a compreensão inicial. Em seguida, avançou-se para matrizes  $3 \times 3$ , que foi o tipo de matriz proposto para o desenvolvimento do projeto. Através de exercícios interativos, vídeos explicativos e simuladores, pude explorar o conteúdo de forma mais dinâmica e intuitiva. O objetivo principal dessas atividades foi consolidar o conhecimento e garantir que os conceitos fossem assimilados de maneira clara e eficaz, me preparando para o desenvolvimento do jogo educativo baseado na Regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$$

Fazendo um exemplo de uma aplicação mais direta, um exemplo simples de um sistema  $2 \times 2$  com a Teorema de Cramer

Como esse sistema é  $2 \times 2$ , encontraremos os valores de: D, Dx e Dy.

Usaremos o método de Sarrus para encontrar o determinante dessa matriz:

$$D = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 3$$

$$D = -8,$$

Agora, calcularemos Dx, substituindo a coluna do X pelos termos independentes:

$$D_x = 7 \cdot 2 - 10 \cdot 3$$

$$D_x = -16$$

Agora calcularemos Dy: substituindo a coluna do Y pelos termos independentes:

$$D_y = 2 \cdot 10 - 7 \cdot 4$$

$$D_y = -8$$

Em seguida, acharemos os valores de x e de y utilizando:

$$x = \frac{D_x}{D} \quad y = \frac{D_y}{D} \quad z = \frac{D_z}{D}$$

$$x = -16/-8 = 2$$

$$y = -8/-8 = 1$$

Então, os valores de x e y que satisfazem esse sistema de equação são  $x = 2$  e  $y = 1$ .

Para verificar se os valores estão certos, substituiremos os valores pelas incógnitas :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$$

$$2 \times 2 + 3 \times 1 = 7$$

$$7 = 7,$$

como a igualdade é verdadeira, podemos concluir que o primeiro conjunto é verdadeiro;

$$4 \times 2 + 2 \times 1 = 10$$

$$10 =$$

10 , como a igualdade é verdadeira, podemos concluir que o segundo conjunto é verdadeiro;

Como todos os conjuntos foram verdadeiros, podemos concluir que esse conjunto solução é solução da equação;

## 2ª etapa : Levantamento de jogos educativos

### que são jogos ?

Jogos são atividades estruturadas que, embora tenham como objetivo principal o entretenimento, podem também ser direcionados para fins educativos, sociais ou de desenvolvimento de habilidades. Caracterizam-se por envolver regras, desafios e, muitas vezes, competição, além de frequentemente contar com a participação de mais de uma pessoa. O conceito de jogo é abrangente e abarca uma variedade de experiências e contextos. Quando traduzidos para o ambiente acadêmico, os jogos desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos alunos, oferecendo benefícios em diversas áreas da aprendizagem e do crescimento pessoal. Entre as principais contribuições dos jogos para a vida escolar, destacam-se:

- **Desenvolvimento de habilidades cognitivas:** Jogos estimulam o raciocínio lógico, a memória, a atenção e a capacidade de resolução de problemas.
- **Aprimoramento de habilidades sociais:** Ao promoverem a interação entre os participantes, os jogos favorecem a comunicação, a cooperação e o trabalho em equipe.
- **Aumento da motivação e do engajamento:** A natureza lúdica dos jogos torna o aprendizado mais envolvente e dinâmico, incentivando os alunos a se manterem motivados.
- **Desenvolvimento de habilidades emocionais:** Através de desafios e vitórias, os alunos aprendem a lidar com emoções como frustração, competitividade e autocontrole.
- **Estimulação da criatividade e imaginação:** Jogos que envolvem construção, simulação ou estratégia estimulam a criatividade e a capacidade de pensar fora da caixa.

- **Facilidade na aprendizagem ativa:** A prática de jogos facilita uma abordagem de aprendizagem mais prática e interativa, permitindo que os alunos se envolvam de maneira mais profunda com os conteúdos.

Em suma, os jogos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento integral dos alunos, não apenas proporcionando diversão, mas também contribuindo significativamente para o sucesso acadêmico e pessoal, seja por meio de jogos lúdicos ou pedagógicos. Ambos os tipos de jogos visam o desenvolvimento e aprendizado, embora apresentem enfoques distintos.

Jogos lúdicos têm como objetivo principal o entretenimento e a diversão. Embora sua principal função seja recreativa, esses jogos oferecem benefícios indiretos para o aprendizado, como o aprimoramento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Eles promovem a interação social, o trabalho em equipe, a criatividade e a resolução de problemas de maneira descontraída.

Por outro lado, os jogos pedagógicos são desenvolvidos com o propósito explícito de ensinar ou reforçar conceitos educacionais. Esses jogos são usados como ferramentas pedagógicas que envolvem os alunos no processo de aprendizagem, frequentemente por meio de desafios, resolução de problemas e atividades interativas. Eles visam facilitar a compreensão de conteúdos acadêmicos de forma dinâmica e envolvente.

Embora ambos os tipos de jogos tenham um papel relevante na educação, os jogos lúdicos são mais voltados para o entretenimento e a promoção de um ambiente de aprendizado informal. Já os jogos pedagógicos possuem um objetivo educacional mais direto, sendo planejados especificamente para reforçar e consolidar conhecimentos acadêmicos.

Para o tema proposto, existem diversos jogos móveis que podem ser utilizados para auxiliar no ensino de matemática no contexto acadêmico. Esses jogos não apenas tornam o aprendizado mais dinâmico, mas também proporcionam uma forma interativa e divertida de aprimorar as habilidades matemáticas dos alunos. Abaixo, seguem alguns exemplos de jogos que podem ser utilizados no ensino de matemática:

- **Rei da Matemática:** Jogo gratuito para Android e iOS que ajuda a desenvolver habilidades de adição, geometria e frações
- **Matific:** Jogo premiado que ajuda a melhorar as pontuações em testes de matemática
- **Desafios Numéricos:** Jogo que ajuda a desenvolver o pensamento lógico-matemático
- **Kahoot!** :é uma plataforma de aprendizado baseada em quiz, onde os alunos podem responder perguntas de matemática em tempo real. Os professores podem criar seus próprios quizzes ou usar quizzes prontos, cobrindo diversos temas matemáticos.
- **DragonBox:** oferece uma série de jogos educativos para o ensino de álgebra, geometria e outros conceitos matemáticos. É altamente interativo e ajuda a entender conceitos de maneira lúdica.
- **Math Bingo:** jogo de bingo tradicional, mas com problemas matemáticos. Os alunos resolvem questões de adição, subtração, multiplicação ou divisão, dependendo do nível escolhido, para preencher suas cartelas de bingo.
- **Prodigy Math Game:** jogo de RPG online que usa matemática como base para a resolução de desafios. Os

alunos enfrentam aventuras, enfrentam monstros e resolvem problemas matemáticos para avançar no jogo.

- **Math Kid** :jogo simples que ajuda crianças a praticarem aritmética básica, como adição, subtração, multiplicação e divisão, com um formato visual e divertido.
- **Quick Math**: um jogo que desafia os alunos a resolver problemas matemáticos rapidamente. Ele tem vários níveis de dificuldade e é ideal para praticar operações matemáticas rápidas.

Esses jogos podem ser utilizados como ferramentas complementares para o ensino de matemática no ensino fundamental, tornando o aprendizado mais interativo e envolvente. Além disso, muitos desses jogos oferecem opções de personalização, adaptando o conteúdo ao nível de aprendizagem de cada aluno, o que pode contribuir para um aprendizado mais eficaz.

## **Desenvolvimento do Projeto: Escolha do Jogo**

Após analisar os jogos existentes, o mais adequado para o projeto seria desenvolver um jogo pedagógico, que envolvesse regras claras e orientações, como a explicação do Teorema de Cramer, para garantir que os alunos compreendam os conceitos matemáticos enquanto jogam. Esse tipo de jogo não só reforçaria o conteúdo de maneira prática, mas também proporcionaria um ambiente controlado para a aprendizagem. Além disso, inspirando-se no modelo do Kahoot!, uma plataforma baseada em quiz, seria interessante basear o projeto nesse método. A implementação de um jogo baseado em quiz, como o Kahoot!, aliado ao ensino de conceitos como o Teorema de Cramer, pode ser uma abordagem eficaz para engajar os alunos e melhorar seu desempenho na disciplina. A ideia seria criar um jogo de perguntas e respostas, no formato de quiz, onde os alunos resolveriam equações matemáticas e, ao acertar as respostas, ganhariam pontos. O sistema de pontos permitiria que os alunos tentassem melhorar suas pontuações, incentivando a competitividade saudável e o aperfeiçoamento contínuo de seus conhecimentos. Isso poderia motivar os alunos a se engajarem mais no processo de aprendizagem, enquanto praticam as operações matemáticas de maneira divertida.

## **3ª etapa: Estudo do MIT App Inventor**

### **O que é MIT App Inventor?**

Para a realização deste projeto, utilizaremos o MIT App Inventor, uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis de código aberto. Esta ferramenta é extremamente poderosa e acessível, permitindo a criação de aplicativos móveis de maneira simples e intuitiva. É especialmente útil para iniciantes na programação e serve como uma excelente opção para o ensino de conceitos básicos de desenvolvimento de software. Com o MIT App Inventor, é possível criar desde aplicativos simples, como jogos educativos e quizzes, até soluções mais complexas que envolvem banco de dados e integração com serviços externos. Além de oferecer vários recursos úteis como :



- **Interface Visual:** O MIT App Inventor oferece uma interface visual de desenvolvimento, onde os usuários podem arrastar e soltar blocos de código, em vez de escrever códigos complicados. Isso torna a criação de aplicativos acessível a iniciantes e especialmente útil em contextos educacionais.
- **Blocos de Programação:** A plataforma utiliza um sistema de blocos que representam diferentes comandos e funções. Estes blocos são agrupados em categorias, como controle, variáveis, eventos, funções, entre outros. Os blocos são conectados para criar a lógica do aplicativo.
- **Facilidade no Aprendizado:** Devido à sua interface simples e intuitiva, o MIT App Inventor é uma excelente ferramenta para iniciantes que querem aprender conceitos básicos de programação e lógica. Pode ser utilizado por estudantes desde o ensino fundamental até níveis mais avançados.
- **Desenvolvimento de Aplicativos para Android:** A plataforma é voltada principalmente para a criação de aplicativos para dispositivos Android. Uma vez desenvolvido o aplicativo, é possível testá-lo diretamente em um dispositivo Android ou no emulador integrado.
- **Componentes e Funcionalidades:** O MIT App Inventor oferece uma ampla variedade de componentes para a construção de aplicativos, incluindo botões, textos, imagens, barras de rolagem, GPS, câmera, sensor de movimento, entre outros. Isso permite a criação de aplicativos que podem interagir com o usuário de várias formas.
- **Integração com Serviços Externos:** A plataforma também permite integrar serviços externos, como APIs de Google Maps, Firebase (para salvar dados na nuvem), e até mesmo a criação de aplicativos que podem fazer chamadas e enviar mensagens.
- **Projeto Educacional:** O MIT App Inventor é amplamente utilizado em escolas, faculdades e universidades ao redor do mundo como ferramenta de ensino de programação e desenvolvimento de aplicativos móveis. Ele facilita a aprendizagem prática, pois permite que os alunos vejam seus projetos ganharem vida rapidamente.

## Como Funciona o MIT App Inventor?

A primeira parte da criação do aplicativo é desenhar sua interface, onde você arrasta e solta componentes visuais, como botões, textos e imagens. Isso é feito na aba Designer, onde você cria a aparência do aplicativo. Após a interface estar pronta, a próxima etapa é a programação da lógica do aplicativo. Isso é feito na aba Blocks, onde você conecta blocos para definir o comportamento do aplicativo. Por exemplo, ao clicar em um botão, o aplicativo pode mudar de tela ou calcular um valor. Usando a ferramenta AI2 Companion, o aplicativo pode ser testado diretamente em um dispositivo Android em tempo real. Isso facilita o processo de desenvolvimento, pois permite ajustes rápidos durante o teste.

## Exemplo de Uso:

Para ilustrar como o MIT App Inventor pode ser utilizado em nosso projeto, imagine que desejamos criar um aplicativo de quiz matemático. Utilizando os componentes e funcionalidades do MIT App Inventor, seria possível desenvolver o aplicativo da seguinte maneira:

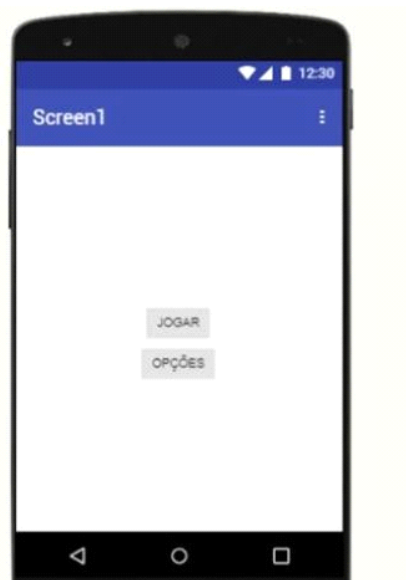
- **Tela de Perguntas:** Um layout simples com uma caixa de texto para exibir a pergunta e botões para as respostas.
- **Lógica do Quiz:** Usar blocos de controle e eventos para verificar a resposta dada pelo usuário e exibir se está correta ou não.
- **Sistema de Pontuação:** Variáveis para armazenar a pontuação do usuário, que será incrementada sempre que ele acertar uma resposta.
- **Feedback:** Após a resposta, exibir uma mensagem para o usuário informando se ele acertou ou errou, juntamente com a pontuação acumulada.

Dado o conjunto de funcionalidades e a simplicidade de uso, o MIT App Inventor possui todas as ferramentas necessárias para a realização deste projeto e muito mais. Sua interface visual, a programação com blocos e a possibilidade de integração com componentes externos fazem dele uma escolha ideal para o desenvolvimento de aplicativos móveis educativos. A plataforma não apenas facilita a criação de aplicativos, mas também serve como um excelente recurso de aprendizado para estudantes e iniciantes na programação.

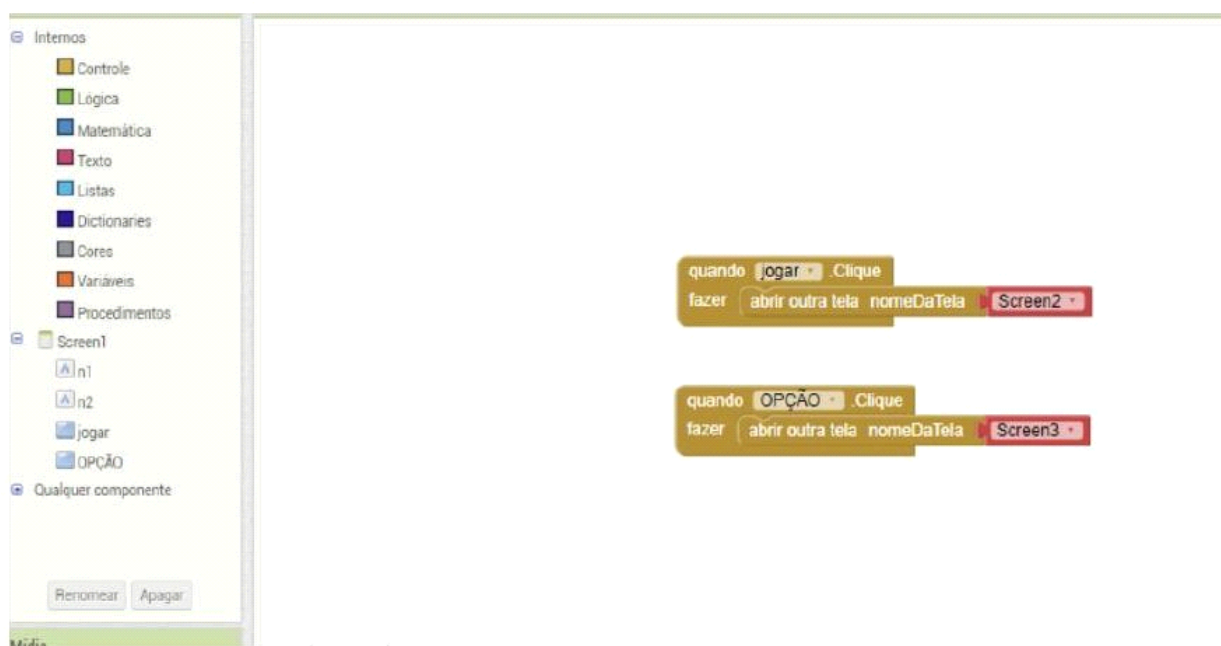
## 4ª etapa: Desenvolvimento de pequenas aplicações móveis

Durante a fase inicial do projeto, diversas aplicações simples foram desenvolvidas com o objetivo de familiarizar-se com as funcionalidades e recursos do MIT App Inventor. Essas aplicações foram projetadas para melhorar a compreensão da plataforma e testar a interação de componentes básicos, como botões, telas e entradas de dados. A seguir, estão descritas as principais aplicações realizadas:

- **Interface Inicial:** O primeiro passo foi explorar e experimentar com a interface da plataforma, aplicando diversos componentes como imagens, sons e botões. Isso permitiu entender como os elementos visuais são manipulados dentro do ambiente do MIT App Inventor.
- **Criação do Menu:** Após uma familiarização básica com a interface, foi desenvolvido um menu simples. Este menu contém opções como "Começar o Jogo", "Opções", entre outras. A criação deste menu serviu para entender como organizar e estruturar a navegação entre telas dentro do aplicativo.
- **Funcionalidade dos Botões:** A próxima etapa envolveu a implementação da funcionalidade dos botões presentes no menu. Foi trabalhado o comportamento dos botões, como as interações que deveriam ocorrer quando o usuário clicasse em uma opção, e como isso afetaria a navegação ou as ações dentro do aplicativo.
- **Troca de Interfaces:** Um dos desafios foi implementar a troca de interfaces com base nas escolhas dos usuários. O objetivo foi garantir que, ao clicar em um botão, a interface mudasse dinamicamente, proporcionando uma navegação fluida entre diferentes telas do aplicativo.



**Figura 2: Interface de um Menu Simples para Familiarização com o MIT**



**Figura 3: Código do Menu Simples**

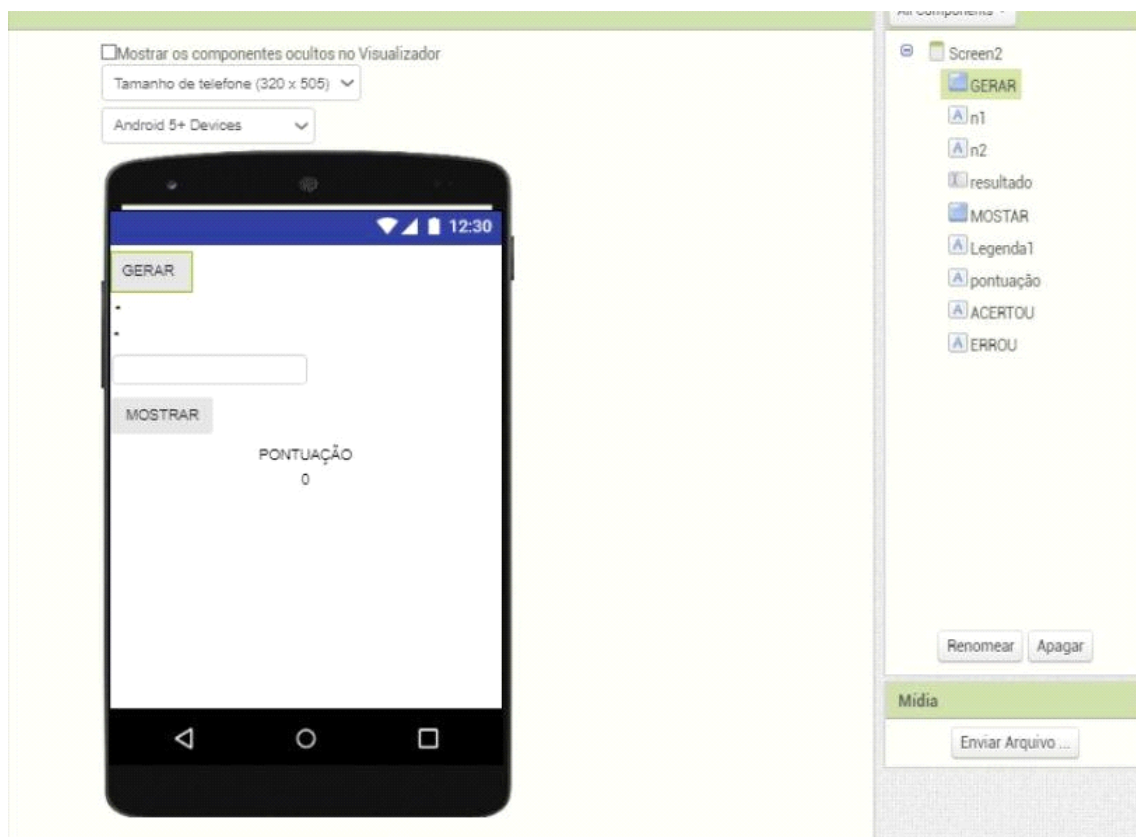
O menu desenvolvido permite que o usuário escolha entre diferentes opções, que direcionam a aplicação para janelas específicas. Dependendo da ação do usuário, o sistema altera seu fluxo, proporcionando uma navegação fluida e interativa (Figuras 2 e 3).

**Opção "Jogar":** Quando o usuário clicar na opção "Jogar", a aplicação redireciona para a "Screen2", que contém os recursos necessários para iniciar a interação principal do sistema, como jogos ou atividades relacionadas ao objetivo da aplicação.

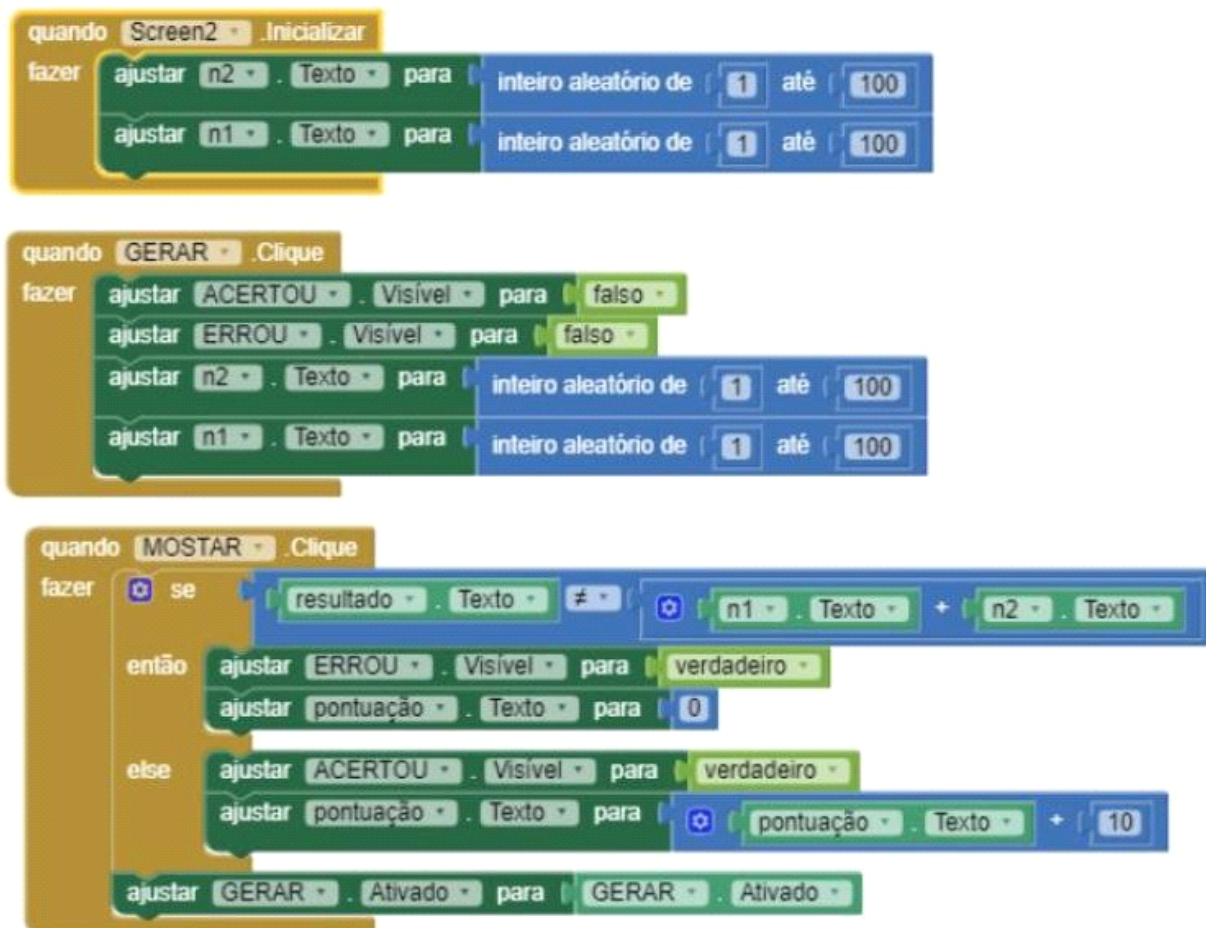
**Opção "Opções":** Caso o usuário clique na opção "Opções", a aplicação direciona o usuário para a "Screen3", onde ele poderá ajustar preferências ou configurar parâmetros adicionais conforme desejado, permitindo uma personalização da experiência.

O principal recurso utilizado para gerenciar o fluxo e a navegação entre as janelas foi o bloco "Controle". Este bloco desempenha um papel essencial no gerenciamento de condições, controle de janelas, loops e outras estruturas de decisão dentro da aplicação.

- **Somar Números:** Como parte da exploração das funcionalidades matemáticas, foi criada uma aplicação simples para somar dois números. O usuário insere dois valores em campos de texto, e o MIT App Inventor exibe o resultado da soma na tela, demonstrando a interação entre variáveis e a execução de cálculos.
- **Exibição de Texto:** Outra aplicação foi desenvolvida para permitir que o usuário digitasse texto em um campo de entrada. Esse texto era então exibido em outra interface, demonstrando como manipular e transferir dados entre diferentes telas do aplicativo.
- **Mini Quiz:** Um mini quiz foi criado para compreender melhor como funcionaria a lógica de codificação do projeto. Nesse quiz, o aplicativo gerava dois números aleatórios e o usuário deveria inserir o resultado da soma desses números em um campo de texto. A ideia era simular um ambiente de aprendizado interativo e testar a lógica de cálculos.
- **Sistema de Pontuação:** Após o mini quiz, foi implementado um sistema de pontuação. A cada resposta correta, o usuário ganhava pontos, enquanto as respostas erradas resultavam na pontuação sendo zerada. Essa funcionalidade foi fundamental para entender como integrar a lógica de pontos e rastrear o desempenho do usuário dentro do aplicativo.



**Figura 4: Interface do Sistema de Pontuação**



**Figura 5: Código do Sistema de Pontuação**

O sistema permite que quando o usuário clica na opção "Gerar", o sistema gera dois números aleatórios. O usuário é então desafiado a calcular a soma desses dois números e digitar o resultado em uma caixa de texto. Após digitar o valor, o usuário deve clicar em "Mostrar" para que o sistema verifique se a resposta está correta. Caso o resultado esteja correto, a pontuação do usuário é aumentada. Caso contrário, a pontuação é reiniciada para zero, incentivando o usuário a tentar novamente.

Os principais recursos utilizados foram o bloco "Controle", utilizado para definir as condições e o fluxo de execução, bloco "Matemática", essencial para gerar os dois números aleatórios, e o bloco "Lógica", utilizado para verificar se a resposta fornecida pelo usuário está correta ou incorreta.

Essas aplicações simples, desenvolvidas ao longo desta fase, proporcionaram uma compreensão mais profunda das funcionalidades do MIT App Inventor. Cada aplicação ajudou a melhorar o entendimento sobre a interação dos componentes, a navegação entre telas e a execução de funções matemáticas, preparando o terreno para o desenvolvimento do projeto proposto.

## 5ª etapa: Criação do jogo

Para a criação do jogo, o desenvolvimento foi dividido em seis etapas cruciais:

**5.1 - Desenvolvimento do menu :** Assim como em qualquer jogo, o menu principal representa o ponto de partida, permitindo ao jogador escolher diferentes opções de navegação entre as funcionalidades disponíveis. Nesta etapa, o mesmo conceito foi aplicado: a criação de um menu inicial contendo opções que possibilitam ao usuário transitar entre as diversas telas do jogo.

**5.2 - Criação das Rodadas :**Baseando-se no Kahoot!, o jogo segue a proposta de quiz interativo, no qual cada rodada apresenta uma pergunta acompanhada de campos específicos para resposta. Nesta etapa, são detalhados tanto o processo de criação dessas rodadas quanto o comportamento esperado do jogo durante sua execução.

**5.3 - Alterações de design :** Para que o jogo se torne agradável aos olhos do usuário, é fundamental uma boa interface visual. Nesta etapa, dedicou-se ao aprimoramento do fundo, da paleta de cores, dos botões e demais elementos gráficos, de modo a proporcionar uma interface mais intuitiva, organizada e esteticamente agradável.

**5.4 - Implementação da pontuação :** Para garantir maior engajamento dos usuários, foi implementado um sistema de pontuação, no qual cada resposta correta acrescenta uma determinada quantidade de pontos. Esse recurso tem como objetivo estimular o jogador a superar seus próprios limites, promovendo a motivação durante as partidas e, de forma geral, reforçando o aprendizado da Regra de Cramer. Nessa etapa, o foco esteve na distribuição de pontos e na elaboração do código responsável pelo cálculo da pontuação, assegurando que os acertos fossem devidamente contabilizados e apresentados ao final do jogo.

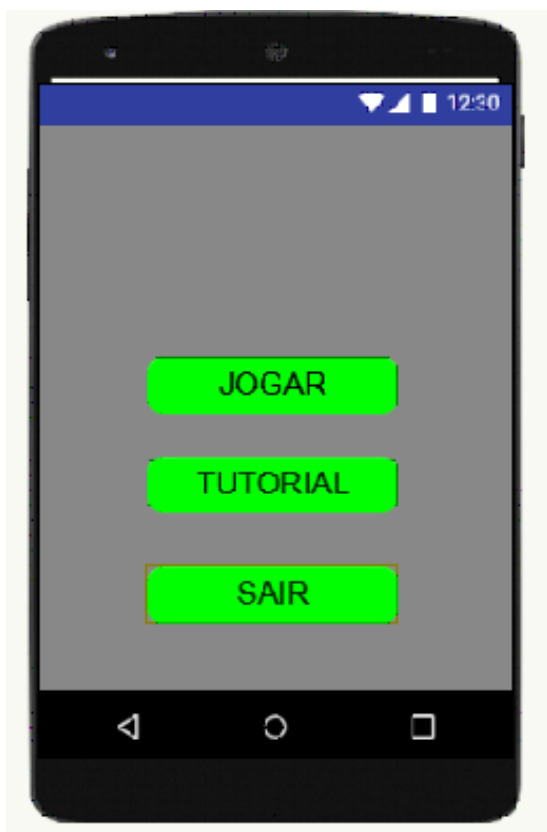
**5.5 - Implementação do tutorial :** Para jogadores que têm o primeiro contato com o jogo, é fundamental a presença de um manual de instruções que explique de forma simples e objetiva o seu funcionamento. Nesta etapa, dedicou-se à implementação de um tutorial explicativo, apresentando de maneira detalhada como o jogo deve ser jogado. Assim, garante-se que cada usuário compreenda as regras, a mecânica das rodadas e a forma de interação com a interface, proporcionando uma experiência mais intuitiva e acessível.

**5.6 – Testes:** Para assegurar que todas as funcionalidades implementadas nas etapas anteriores operassem corretamente de forma integrada, foi necessária a realização de testes. Essa fase consistiu em avaliar o funcionamento do jogo com o objetivo de identificar possíveis erros e permitir futuras correções.

### 5.1 - Desenvolvimento do Menu

O desenvolvimento inicial do jogo teve como ponto de partida a implementação da interface do menu principal (Figura 6).

Para a definição de um menu, é necessário um mecanismo de escolhas que permita a navegação em diferentes direções. Assim, utilizando o MIT App Inventor e a lógica adequada no código (Figura 7), foi possível implementar essa funcionalidade.



*Figura 6 - Interface Menu Principal Base*





Figura 7 - Código do Menu principal

### 5.1.1 - Botões do Menu Principal

O intuito do Menu Principal é simples: cada opção do menu é responsável por abrir uma nova aplicação do aplicativo desenvolvido no MIT App Inventor, apresentando as informações e recursos necessários para sua respectiva função.

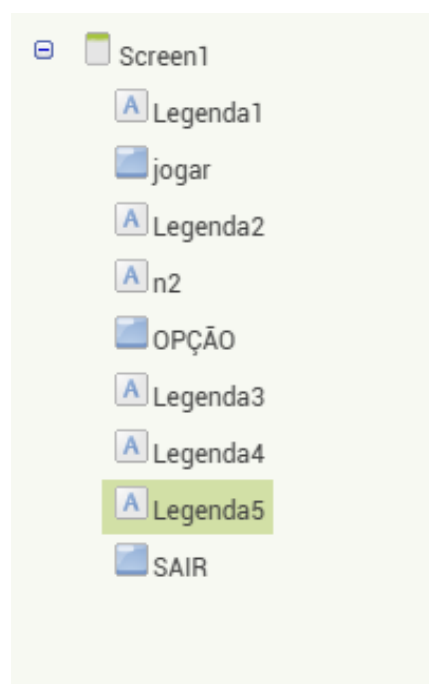
Baseando-se em exemplos analisados durante os testes preliminares e no estudo da plataforma MIT App Inventor, a Figura 6 demonstra uma aplicação simples de um menu principal, composto por três opções com cada um tendo uma única funcionalidade:

- **"JOGAR"** : Esse botão foi implementado com objetivo de iniciar a partida, sendo utilizado quando o usuário decidir começar a jogar, ou seja, ao clicar em "JOGAR", o sistema iria redirecionar o usuário para o jogo.
- **"TUTORIAL"** : Esse botão foi implementado para apresentar orientações sobre a dinâmica do jogo e o sistema de pontuação, ou seja, ao clicar em "TUTORIAL", o sistema iria redirecionar o usuário para as instruções do jogo.
- **"SAIR"** : Esse botão foi implementado para a finalização das aplicações, ou seja, ao clicar em "SAIR", o

aplicativo encerraria todas as execuções incluindo o aplicativo.

### 5.1.2 - Componentes e Códigos dos Botões do Menu Principal

Na figura 8 demonstra todos os componentes usados para a implementação do menu principal.



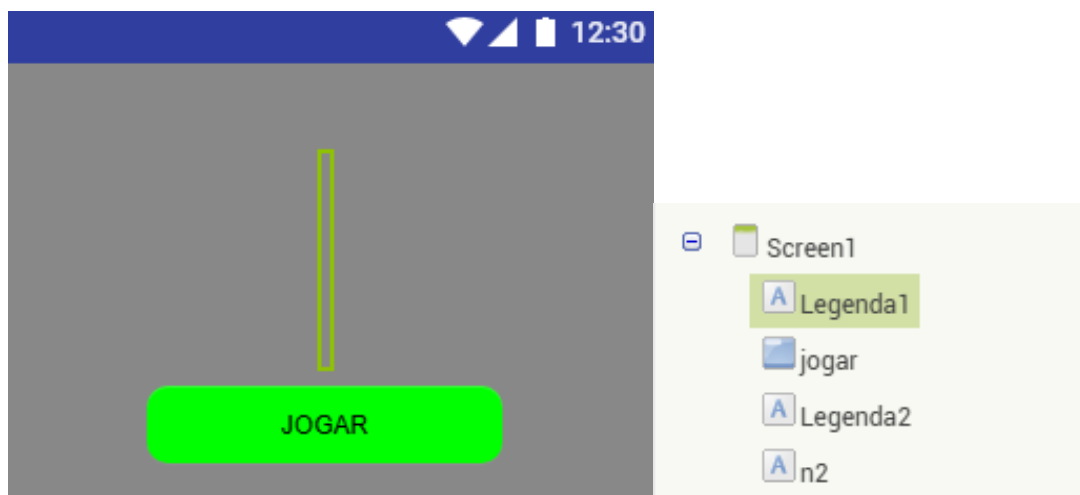
**Figura 8 - Lista de Componentes do Menu principal**

Na figura 6 demonstra a interface do menu utilizando os componentes botões.

Em relação aos componentes utilizados (Figura 8), foram implementados três componentes de botões, nomeados como "jogar", "OPÇÕES" e "SAIR". Cada um deles corresponde às funcionalidades do Menu Principal (Figura 6), sendo: o botão "jogar" representando a função "JOGAR", o botão "OPÇÕES" associado à função "TUTORIAL" e o botão "SAIR" responsável pela função "SAIR". Além disso, para garantir um espaçamento adequado entre as opções do Menu Principal, foram utilizados componentes do tipo "Legenda", configurados com texto vazio. Dessa forma, os blocos não exibem conteúdo, mas cumprem o papel de organizar visualmente os elementos na tela.

Na Figura 9, é possível observar claramente esse conceito de espaçamento: a linha verde ilustra o tamanho definido pela componente nomeado "Legenda 1" grifado em verde, o que faz com que o botão "JOGAR"

seja posicionado logo abaixo dela, assegurando melhor alinhamento e estética na interface.



**Figura 9 - Espaçamento para o Menu Principal**

A Figura 10 demonstra a inicialização do sistema de pontuação. Nesse processo, a pontuação é definida como uma variável global nomeada como "PONTOSG", atribuída com o valor inicial igual a zero, conforme a linha de código presente no Menu Principal.



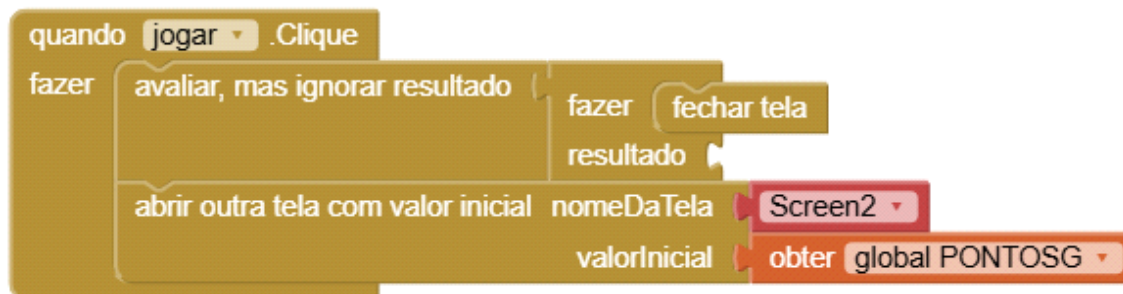
**Figura 10 - Variável Global para a Pontuação**

Para que cada botão do Menu Principal correspondesse adequadamente aos seus objetivos, foi utilizada a função “quando botão.clique fazer” (Figura 11). Essa função é essencial para a interação do usuário com o sistema, pois garante que, ao clicar em um botão, o conjunto de comandos associado a ele seja corretamente executado. Essa dinâmica foi utilizada para todos os botões utilizados na aplicação.



**Figura 11 - Demonstração da função clique**

Na Figura 12 demonstra a execução do código ao clicar no botão "JOGAR" da Figura 6. O comando "quando Jogar.clique fazer" garante que, ao ser acionado pelo usuário, o sistema execute os comandos correspondente, abrindo uma nova tela denominada "Screen 2", passando a variável global "PONTOSG", e, em seguida, encerrando a tela atual.



**Figura 12 - Código referente ao botão "JOGAR"**

Na Figura 13 demonstra a execução do código ao clicar no botão "TUTORIAL" da Figura 6. O comando "quando OPÇÃO.clique fazer" garante que , ao ser acionado pelo usuário, o sistema execute os comandos correspondente, abrindo uma tela denominada "Screen 12" e logo em seguida encerrando a tela atual.

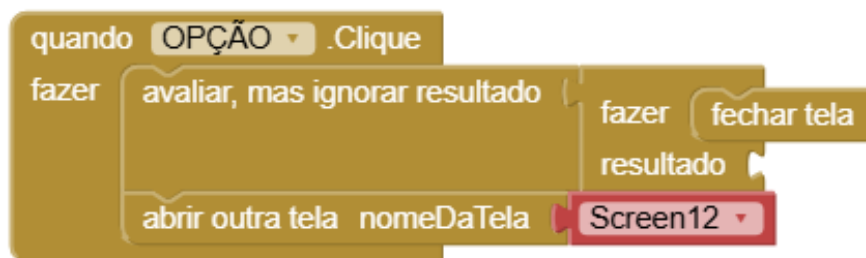


Figura 13 - Código referente ao Botão "OPÇÕES"

Na Figura 14 demonstra a execução do código ao clicar no botão "SAIR" da Figura 6. O comando "quando SAIR.clique fazer" garante que, ao ser acionado pelo usuário, o aplicativo execute a função "fechar aplicação", encerrando o aplicativo.



Figura 14 - Código referente ao Botão "SAIR"

Os principais comandos utilizados no código pertencem à categoria "Controle". Observando a Figura 7, é possível notar que a área destacada em amarelo corresponde a parte relacionada a essa categoria.

## 5.2 - Criação das Rodadas

Nesta etapa, o foco esteve na jogabilidade, buscando recriar um jogo pedagógico inspirado no modelo do Kahoot!, uma plataforma baseada em quizzes. Para isso, a primeira fase do desenvolvimento concentrou-se na definição de um quiz.

Para atingir a proposta de um quiz, seria necessário implementar um campo destinado à exibição de atividades (Figura 15), acompanhado dos respectivos campos para inserção das respostas (Figura 16).

Na figura 15, demonstra uma exibição de uma equação linear 3x3. Essa equação seria apresentada ao usuário para que ele pudesse visualizar e assim responder o quiz.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\4x + 2y - z &= 5 \\x + 3y + z &= 13\end{aligned}$$

**Figura 15 - interface da equação linear**

Para as respostas, foram adicionados sete campos (Figura 16) para serem preenchidos. Os campos destacados em verde representam as áreas que devem ser preenchidas, seguindo as instruções exibidas nos campos em cinza correspondentes. Cada campo foi configurado para aceitar apenas valores numéricos, não sendo permitida a inserção de outros tipos de caracteres e destinado ao preenchimento: Determinante (valor do determinante da matriz), Dx, Dy e Dz (determinantes de cada incógnita) e, por fim, os valores das incógnitas x, y e z. O preenchimento correto desses campos deve ser realizado utilizando a Regra de Cramer, a qual possibilita a obtenção das respostas exatas.

The image shows a software interface with a purple background. At the top center, there is a label "DETERMINANTE" in a grey box. Below it is a green square containing the number "0", followed by a blue circular button. Below this, there are two columns of three input fields each. Each input field consists of a grey label box, a green value box containing "0", and a blue circular button. The labels are "DX:", "DY:", "DZ:" on the left and "X:", "Y:", "Z:" on the right.

**Figura 16 - interface com os 7 campos para ser preenchidos**

### **5.2.1 - Interface Inicial da Criação das Rodadas**

A Figura 17 demonstra a interface inicial, mostrando como a rodada seria apresentada na tela para o usuário.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\4x + 2y - z &= 5 \\x + 3y + z &= 13\end{aligned}$$

DETERMINANTE

0

DX: 0 X: 0

DY: 0 Y: 0

DZ: 0 Z: 0

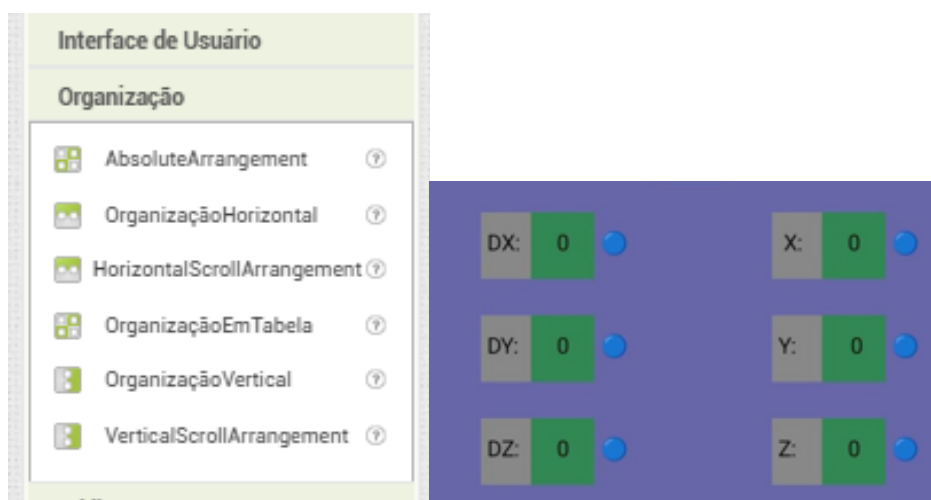
SAIR Pronto

**Figura 17 - Interface inicial da Rodada**

Para o design inicial, utilizou-se o componente “Organização”, configurado com a opção “Organização Horizontal” (*Figura 18*). Essa configuração permitiu centralizar os campos e dispor elementos lado a lado de forma ordenada e visualmente equilibrada. Assim, os campos “DX” e “X” puderam ser posicionados paralelamente.



te, graças ao recurso do componente de Organização, que garante uma disposição estruturada dos elementos na interface.



**Figura 18 - Interface do "Organizar"**

A Figura 19 demonstra a preocupação em tornar a experiência do usuário mais intuitiva. Para isso, foram adicionadas figuras interativas ao lado de cada campo verde, com o objetivo de auxiliar na compreensão das informações que devem ser preenchidas.



**Figura 19 - Figuras Interativa ao lado dos campos**

Após o preenchimento de todos os campos, foram implementadas duas opções principais para prosseguir: "SAIR" e "PRONTO" (Figura 20). Cada uma delas possuindo um objetivo:

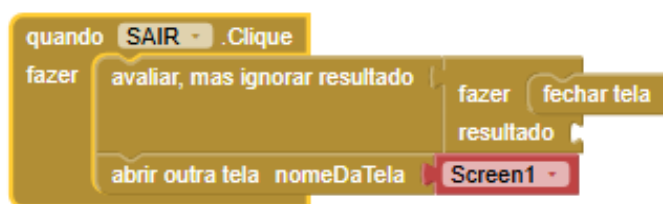


**Figura 20 - interface dos botões "SAIR" e "Pronto"**

### • 5.2.2 Botão "SAIR"

Responsável por permite que o jogador encerre a partida a qualquer momento, retornando ao menu principal.

A Figura 21, demonstra como foi implementado o código para a funcionalidade do Botão "SAIR", tendo sua variável representante o "SAIR".



**Figura 21 - Código do botão "SAIR"**

Observando a figura 21, nota-se que, ao clicar em "SAIR", o sistema abre uma tela denominada "Screen1"(corresponde a tela do Menu Principal) e, em seguida, encerra a tela atual.

### • 5.2.3 Botão "PRONTO"

Ficou responsável por indicar que o jogador concluiu o preenchimento dos campos. Ao acioná-la, as respostas inseridas são enviadas para análise e comparadas com as respostas certas,e assim, retornando os re-

sultados.

A Figura 22 demonstra a linha de comandos do código ao clicar em "PRONTO" (Figura 20). Nota-se que depois do clique, o código realiza comandos de condicional, comparando cada campo (denominado "CAIXA") com um valor específico.

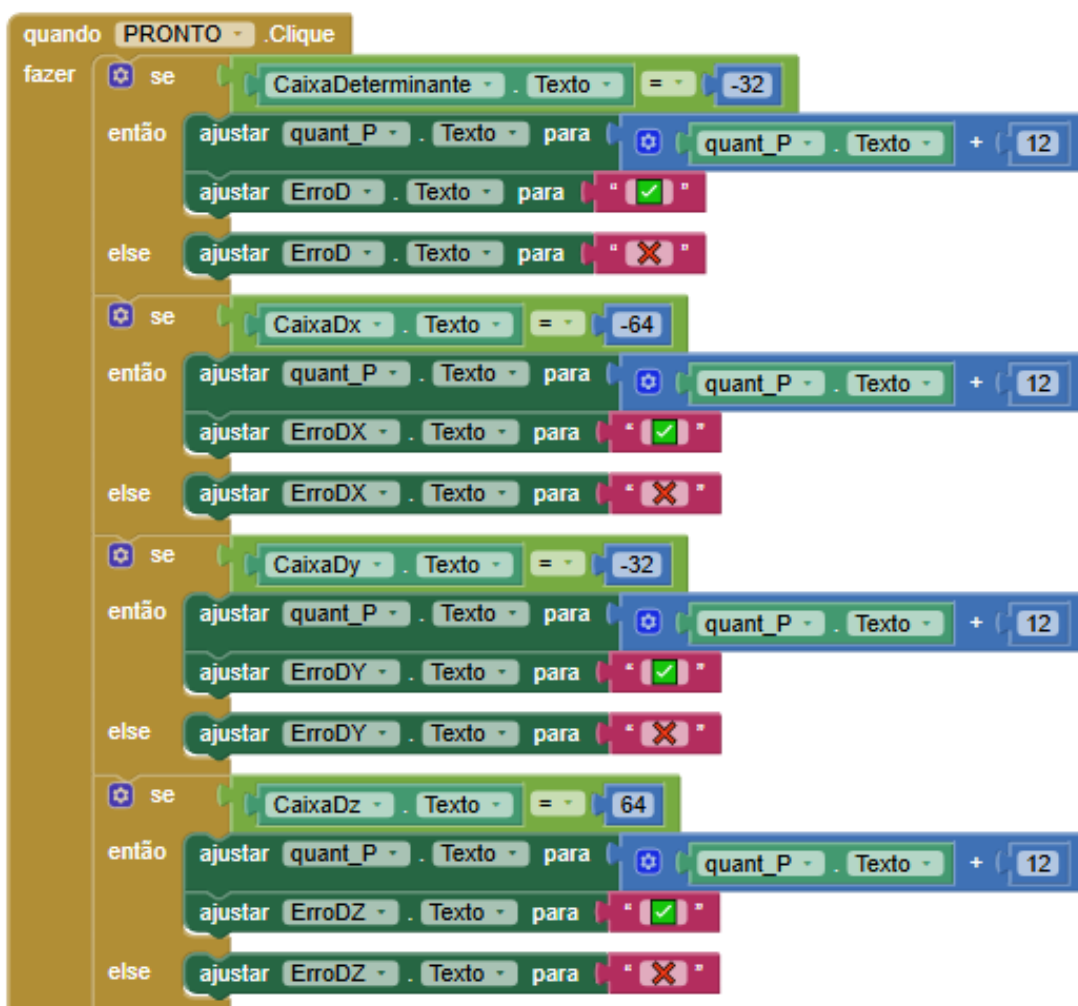




Figura 22 - Código ao clicar em "PRONTO"

Para uma explicação mais detalhada, a Figura 23 demonstra uma parte da linha no código, no qual há uma condicional que verifica se "CaixaDx.Texto" é igual a "-64". Caso a comparação seja verdadeira, a variável "quant\_P.texto"(contagem dos pontos) é atualizada, somando 12 pontos. Em seguida, cada campo (denominado "Erro.texto") é atualizado com feedback visual imediato, exibindo um ícone de acerto em caso de resposta correta ou um ícone de erro em caso de resposta incorreta (Figura 24).



Figura 23 - Parte do código da verificação das resposta

Na figura 23 demonstra bem a interface com os feedbacks apresentados nos sete campos.



*Figura 24 - interface com os Erros e Acertos*

Após a verificação das respostas, os campos preenchidos deveriam ser desativados para impedir alterações nos resultados. A Figura 25 demonstra o código de desativação de cada campos .



*Figura 25 - Código de desativação dos campos*

A Figura 26 é uma parte do código da figura 25 que mostra a desativação do campo "CaixaDx". Nota-se que o campo tem sua propriedade de ativação definida como falsa, o que impossibilita que o usuário altere novamente o conteúdo.



**Figura 26- Parte do código de desativação dos campos preenchidos**

Além da desativação dos campos, ele altera mais três propriedades do: Botão "PROXIMO", Botão "RE-

SULTADOS" e a visibilidade dos pontos(Figuras 27, 28 e 29).



Figura 27 - parte do código para a exibição dos pontos



Figura 28 - parte do código para a exibição do botão "PROXIMO"



Figura 29 - parte do código para a exibição do botão "RESULTADO"

Na figura 27 demonstra a linha de comando usado para a visualização dos pontos. Nota-se que é usado uma função "ajustar", tendo a variável correspondente o "quant\_P"( variável que guarda os pontos obtidos), tendo sua propriedade "visível" alterada para verdadeiro, fazendo com que ele fique visível na interface.

Na figura 28 demonstra a linha de comando usado para a visualização do Botão " PROXIMO". Nota-se que é usado uma função "ajustar", tendo a variável correspondente o "PROX"( variável referente ao Botão "PROXIMO"), tendo sua propriedade "visível" alterada para verdadeiro, fazendo com que ele fique visível na interface.

Na figura 29 demonstra a linha de comando usado para a visualização do Botão " RESULTADO". Nota-se que é usado uma função "ajustar", tendo a variável correspondente o "RESULT"( variável referente ao Botão "RESULTADO"), tendo sua propriedade "visível" alterada para verdadeiro, fazendo com que ele fique visível na interface.



Na figura 30 mostra a interface resultante após a verificação das respostas corretas e incorretas, o aplicativo mantém a opção "SAIR", exibe a pontuação obtida na rodada e disponibiliza duas novas opções: "PRÓXIMO" e "RESPOSTAS", com cada um tendo um objetivo específico.

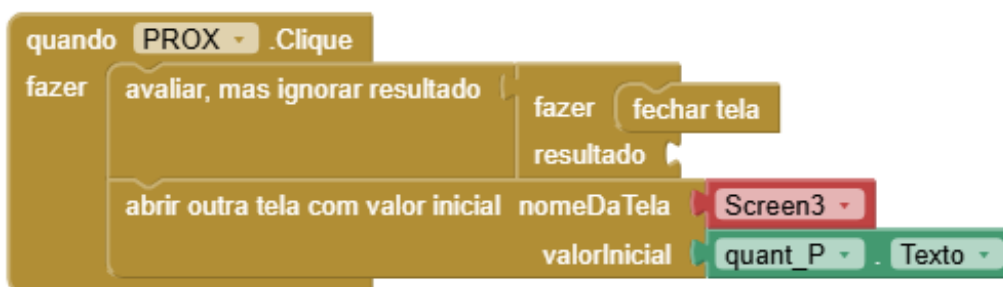


Figura 30 - interface dos botões "RESPOSTAS" e "PRÓXIMO"

#### • 5.2.4 Botão "PROXIMO"

Seu objetivo ficou por redirecionar o jogador para a próxima rodada, apresentando uma nova equação, tendo um total de três rodadas.

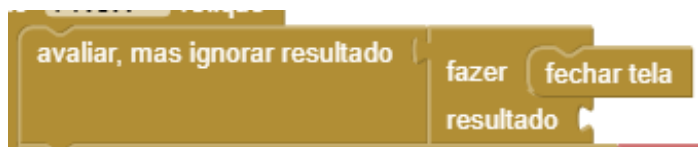
A figura 31 demonstra o código implementado para o objetivo do Botão "PROXIMO"( Figura 30), no qual a variável usado para representar o botão foi o "PROX".



**Figura 31 - Código do botão "PROXIMO"**

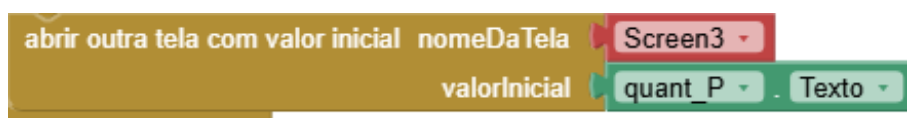
Explicando o código do botão "PROXIMO"(Figura 31) de forma detalhada ,nota-se que é usado uma função "quando PROX.clique fazer" ,uma função necessária que faz com que ao clicar no botão a linha de código correspondente é feita.

A Figura 32 demonstra uma parte do código referente ao botão "PRÓXIMO". Esse trecho é responsável pelo encerramento da tela atual ao ser clicado, deixando claro que o objetivo da tela exibida foi concluído e, portanto, a tela precisa ser finalizada..



**Figura 32 - Código para fechar a tela atual**

Na figura 33 demonstra uma parte do código do botão "PROXIMO". Como a tela atual precisa ser encerrado, uma nova tela precisa ser aberta , e para essa função é usado o comando "abrir outra tela " , tendo a variável correspondente o "Screen3"(nome da próxima tela), ou seja , após o encerramento da tela atual o programa abra a tela "Screen3" logo em seguida. Além disso, para que a pontuação obtida continuasse sendo acumulada, o valor da variável "quant\_P" é transmitido junto com a abertura.



**Figura 33 - Código para abrir próxima tela.**

### • 5.2.5 Botão "RESPOSTAS"

O objetivo de funcionalidade desse botão foi implementar um recurso opcional para verificação das respostas, permitindo que o jogador visualize os valores corretos de cada campo.

Na figura 34, demonstra a implementação dos código do botão "RESPOSTA" para sua funcionalidade, tendo sua variável representante "RESULT".

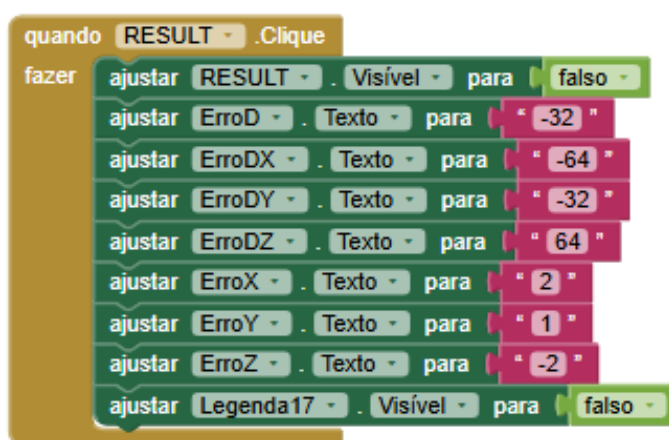


Figura 34 - Código do botão "RESPOSTAS"

Explicando o código de exibição de resposta (Figura 34) de forma mais detalhada, foi utilizado o comando "ajustar", tendo como variáveis representantes o das figuras interativas vinculadas a cada campo. O componente ajustado foi configurado para a propriedade "texto", ou seja, o conteúdo exibido visualmente no campo seria substituído pelo novo valor definido. Dessa forma, após a execução do comando, o texto visível é atualizado para apresentar o novo texto apresentado.

Para garantir a apresentação das respostas corretas, foram utilizadas os campos das figuras interativas (Figura 19), posicionadas em cada campo para representar visualmente os resultados. Para isso, foi necessário alterar o texto exibido em cada figura, de modo a apresentar os valores corretos.

A Figura 35 demonstra o resultado da interface após a alteração do texto para exibição das respostas corretas. Nela, o campo em cinza representa o que está sendo solicitado, o campo em verde corresponde à resposta fornecida pelo usuário e, ao lado dele, a exibição da resposta correta.



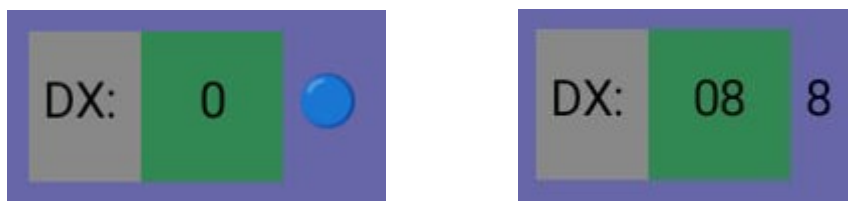
**figura 35- campo com a resposta**

Na figura 36 demonstra uma parte do código implementado para a exibição da resposta, tendo a variável representante "ErroD" e o texto atualizado para 8 resultando a interface da figura 35.



**Figura 36 - parte do código para a exibição das respostas**

Na figura 37 demonstra um comparativo do antes e depois após ao clique do botão “RESPOSTAS”.



**Figura 37– Comparativos do antes e depois do feedback visual**

A Figura 38 demonstra a interface completa, exibindo todos os sete campos com a exibição das respostas

| DETERMINANTE |     |    |
|--------------|-----|----|
|              | 08  | 8  |
| DX:          | 08  | 8  |
|              |     |    |
| DY:          | 012 | 16 |
|              |     |    |
| DZ:          | 02  | 24 |
| X:           | 01  | 1  |
|              |     |    |
| Y:           | 02  | 2  |
|              |     |    |
| Z:           | 03  | 3  |

Figura 38 - interface dos campos de respostas

#### • 5.2.6 Após o botão "RESPOSTAS":

Após a execução do comando de exibição das respostas, o botão "RESPOSTA" torna-se irrelevante, uma vez que os valores corretos já estão sendo apresentados na interface, e para isso , precisou-se adicionar uma linha de código para a desativação do botão.

Na Figura 39 é demonstrada uma parte do comando responsável pela desativação do botão "RESPOSTAS". Nesse caso, a variável correspondente é "RESULT", cuja propriedade de visibilidade foi configurada para falso, impedindo que o botão permaneça visível após a sua utilização.

ajustar RESULT . Visível para falso

**Figura 39 - código para a desativação da visibilidade do botão "RESPOSTA"**

Na figura 40, demonstra a interface após ao clicar no botão “RESPOSTAS”.



**Figura 40 - Reação após clicar em "RESPOSTA"**

Os principais comandos utilizados no MIT App Inventor para a implementação das rodadas foram o “Controle”, essencial para gerenciar ações, como ao clicar em "PRONTO" (Figura 20), exibindo os resultados, verificando os acertos e somando os pontos à pontuação final; e o “Lógico”, fundamental para manipular as variáveis propostas, realizar a verificação dos campos e atualizar os valores conforme necessário.

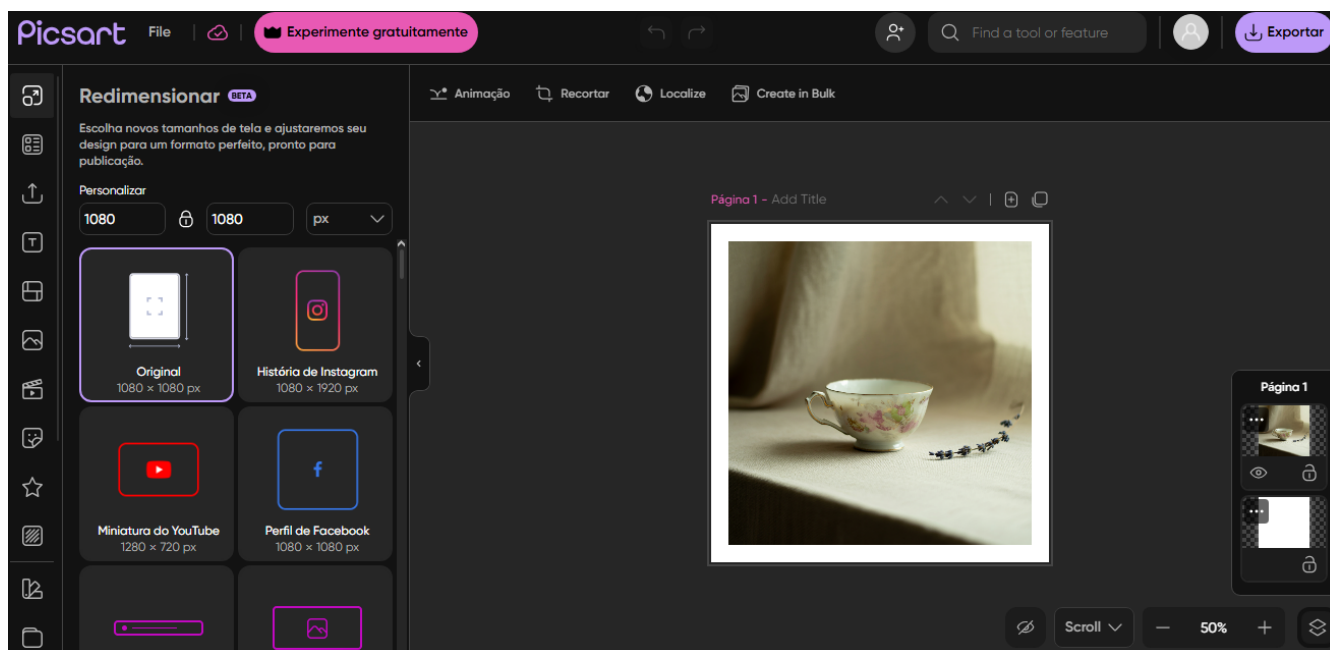
### **5.3 - Alterações de design**

Com o esboço base concluído, o jogo necessitava de uma aparência mais agradável, intuitiva e coerente. Para aprimorar a aparência, utilizou-se a ferramenta PicsArt, uma plataforma gratuita amplamente utilizada,

que oferece diversos recursos de edição e criação visual, tais como:

- Picsart Photo & Video Editor - um aplicativo de edição de fotos e vídeos com ferramentas para adicionar filtros e diversos efeitos.
- Picsart Animator - um aplicativo de animação para criação de vídeos de desenhos animados, GIFs e outras animações.
- Picsart Color - um aplicativo de desenho e pintura.
- Picsart GIF & Sticker Maker - um GIF animado e gerador de adesivos.
- SketchAI - um aplicativo que transforma desenhos e fotos em arte digital usando IA generativa.

Na figura 41 demonstra a interface visual da ferramenta PicsArt ao realizar um projeto.



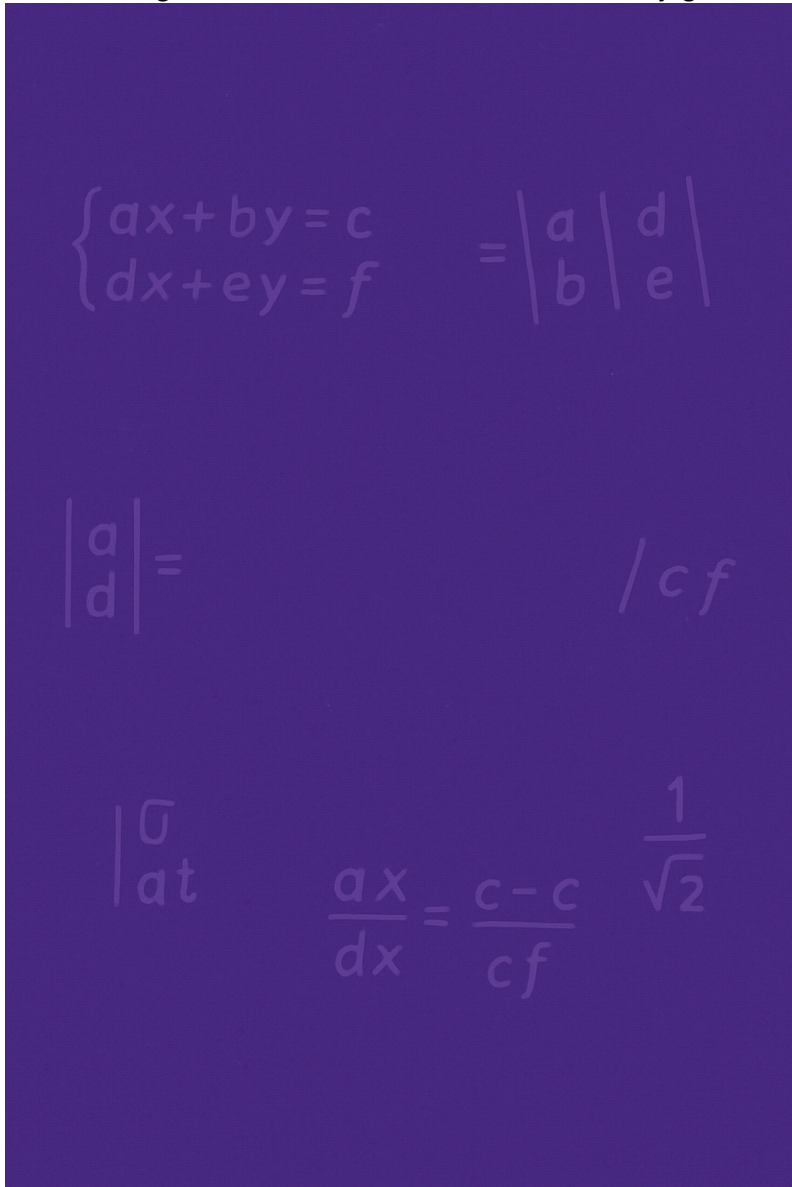
**Figura 41 – Interface visual do PicsArt**

Para o desenvolvimento do visual do jogo, usou-se apenas as ferramentas Picsart Photo e Sticker Maker

### 5.3.1 – Alteração do Fundo

Baseando-se na coloração do menu principal (Figura 17), o desenvolvimento manteve a paleta em tons de roxo, porém com ajustes voltados a tornar a interface mais agradável e visualmente atrativa.

Na figura 42 demonstra a interface do fundo do jogo resultante, utilizando o PicsArt.



**Figura 42 – Interface do fundo**

### 5.3.2 – Alteração da Interface do Menu Principal



Com o fundo definido (Figura 42), a etapa seguinte consistiu na adaptação da interface do menu principal em relação ao fundo.

A primeira modificação realizada no menu foi a adaptação da interface dos botões. Para garantir consistência visual, buscou-se uma coloração adequada que harmonizasse com o fundo já definido.

Na Figura 43, demonstra o resultado final da interface dos botões, que apresentam coloração predominante em tons alaranjados, com letras em tonalidade amarelada, garantindo uma combinação com o fundo (Figura 42)



**Figura 43 – Interface do botão**

Além dos botões, o jogo necessitava de um nome e de uma interface em que esse título fosse exibido no Menu Principal. Considerando que o projeto consistiu no desenvolvimento de um jogo baseado em equações lineares, estruturado com um sistema de pontuação que motiva os usuários a se superar, optou-se pelo nome **“DESAFIO LINEAR”**. Esse título reflete de forma adequada a proposta do jogo.

Na Figura 44, é possível observar a interface final com a exibição do nome do jogo. A palavra **“DESAFIO”** foi destacada na cor branca, enquanto **“LINEAR”** recebeu a coloração azul, ambas acompanhadas de um contorno em tom roxo. Essa combinação de cores foi escolhida para manter a harmonia com o fundo do Menu Principal (Figura 42),



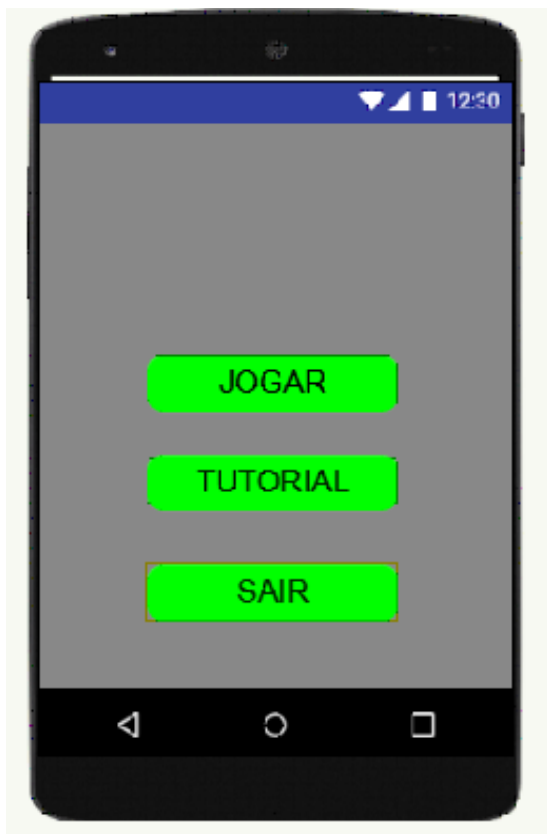
**Figura 44 – Interface do Nome do jogo**

Na figura 45 demonstra a interface final , implementados as interfaces de fundo, botões e o nome jogo(Figuras 42, 43, e 44)



**Figura 45 – Interface final do Menu Principal**

Na Figura 46, é apresentada a interface inicial do jogo, permitindo observar sua evolução em comparação com a interface final (Figura 45). Essa comparação evidencia as melhorias visuais e funcionais implementadas ao longo do desenvolvimento, resultando em uma aparência mais organizada e atrativa.



**Figura 46 – Interface Inicial do Menu Principal**

### **5.3.3 – Alteração da Interface das Rodadas**

Após a finalização do Menu Principal, a etapa seguinte consistiu na alteração da interface das rodadas. Essa modificação teve como ponto de partida a mudança das cores dos campos e a aplicação do fundo ilustrado na Figura 43.

Na figura 44 demonstra o resultado final da interface dos campos;



**Figura 47 – interface final dos campos**

Na Figura 48, é apresentada a interface inicial dos campos. Pode-se observar uma diferença em relação à Figura 47: os campos de resposta tiveram sua cor alterada de verde para branco, enquanto os campos de enunciado passaram de cinza para azul.



**Figura 48 – interface inicial dos campos**

Na figura 49 demonstra a interface final que será exibida ao usuário ao entrar da rodada.

The interface displays a system of three linear equations in a white box at the top:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\ 4x + 2y - z &= 5 \\ x + 3y + z &= 13\end{aligned}$$

Below the equations, on a dark purple background, is a section titled "DETERMINANTE" in a light blue box. Under this title, there is a grey box containing the value "0" and a blue dot to its right.

Below the determinant section, there are six input fields arranged in two columns. Each field consists of a label in a blue box, a value in a grey box, and a blue dot to its right:

- Left column: DX: 0, DY: 0, DZ: 0
- Right column: X: 0, Y: 0, Z: 0

At the bottom of the interface, there are two orange buttons: "SAIR" on the left and "Pronto" on the right.

**Figura 49 – interface final da rodada**

## **5.4 - Implementação da pontuação**

Com as rodadas concluídas, era necessário que o usuário pudesse visualizar a pontuação obtida em cada rodada. Para isso, foi implementada uma tela destinada à apresentação da pontuação total alcançada.

### **5.4.1 - Interface da pontuação**

Para indicar de forma clara que se tratava da pontuação do jogador, foi inserida uma mensagem direta e objetiva na interface. A Figura 50 demonstra essa mensagem, que informa de maneira simples a indicação de pontos conquistados pelo jogador.



**Figura 50 – Indicação de pontuação**

Na figura 51 demonstra a interface da exibição de pontuação utilizando a indicação da figura 50.

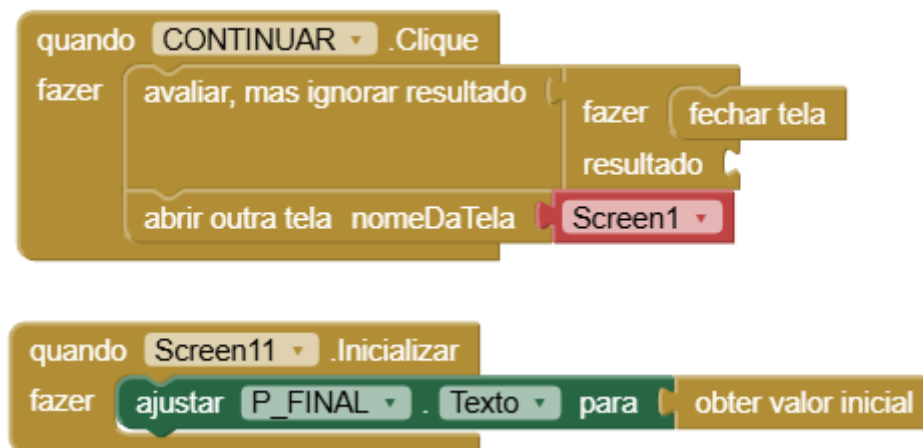


Figura 51 – Interface da pontuação

#### 5.4.2 - Código da pontuação

Na figura 52 demonstra o código implementado para a exibição da pontuação





**Figura 52 – Código para a Pontuação**

Na Figura 53 é apresentada uma parte do código responsável pela exibição da pontuação (Figura 52). Observa-se a utilização da função “quando Screen11.Inicializar”, que é acionada assim que a tela é carregada, executando os comandos inseridos abaixo dessa função.

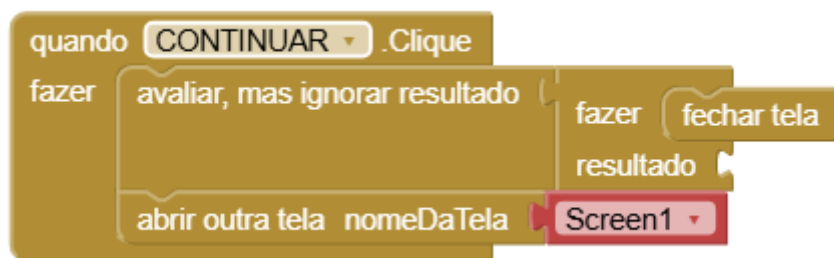
No código, também é utilizada a função “ajustar.texto”, associada à variável “P\_FINAL”. Essa função permite que a variável receba o valor repassado pela tela anterior, garantindo que a pontuação acumulada seja corretamente exibida na interface de pontuação (Figura 51).



**Figura 53 – Parte do código para exibição da pontuação**

Para evitar que o usuário ficasse restrito à interface de pontuação, foi implementado um botão destinado a retornar ao Menu Principal.

A Figura 54 apresenta o código correspondente ao botão, denominado “CONTINUAR”, responsável por redirecionar o jogador para a tela do menu do jogo



**Figura 54- Código do botão Continuar**

Observando o código do botão “CONTINUAR”, nota-se a utilização da função “quando CONTINUAR.clique”. Ao ser acionada, essa função abre a tela “Screen1” (Menu Principal) e encerra a tela atual, garantindo a transição adequada para o usuário.

## **5.5 - Implementação do tutorial**

Para a implementação do Tutorial, foi criada uma tela destinada a exibir uma imagem contendo as instruções do jogo (Figura 55), detalhando as regras.



## COMO JOGAR

Neste jogo, você vai resolver sistemas de equações lineares usando exclusivamente a Regra de Cramer, contando com 3 rodadas. Em cada rodada, você receberá um sistema com 3 incógnitas e deverá preencher corretamente os campos:

- Determinante geral
- Determinantes de X, Y e Z
- Valores finais de X, Y e Z



### Pontuação

Você ganha 12 pontos para cada campo correto. Se acertar todos os campos de uma rodada, recebe um bônus de 16 pontos!

Ao final da rodada, o jogo mostrará quantos pontos você conquistou com base nas suas respostas.

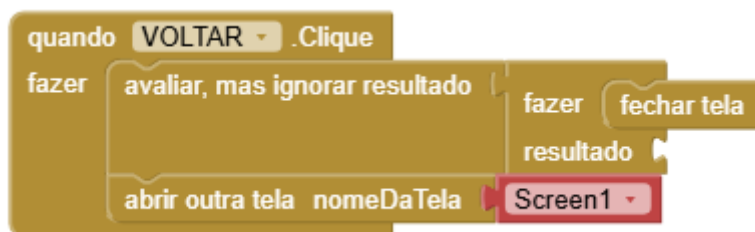


Boa sorte no Desafio Linear!

**VOLTAR**

Figura 55 – Imagem do Tutorial

Após a leitura do Tutorial, era necessário que o usuário pudesse retornar ao Menu Principal. Para isso, foi implementado um código que realiza essa ação ao final da visualização do tutorial, conforme demonstrado na Figura 56.



**Figura 56 – Código para o botão “VOLTAR”**

Observando o código do botão “VOLTAR” (Figura 56), nota-se a utilização da função “quando VOLTAR.-clique”. Ao ser acionada, essa função abre a tela “Screen1” (Menu Principal) e encerra a tela atual, garantindo a transição adequada para o usuário.

## 5.6 – Testes

Após a conclusão de todas as etapas, a fase seguinte consistiu em testar todas as funcionalidades de forma integrada, permitindo identificar possíveis erros e preparar futuras alterações.

Os testes realizados foram bem-sucedidos, não sendo detectados erros. Todos os resultados esperados foram obtidos: os botões funcionaram conforme seus objetivos, os campos de resposta foram verificados e apresentaram os resultados corretos com os respectivos feedbacks, a contagem de pontos ocorreu de maneira adequada e a exibição final da pontuação foi realizada corretamente.

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do jogo “Desafio Linear” alcançou os objetivos propostos no cronograma, resultando em uma aplicação funcional. O sistema de pontuação dinâmica se mostrou eficaz, atribuindo pontos para cada campo preenchido corretamente e recompensando o acerto total com bônus, o que estimulou o jogador a buscar maior precisão em suas respostas.

Em termos de jogabilidade, o aplicativo cumpriu sua proposta de inspiração no Kahoot!, oferecendo uma dinâmica interativa e intuitiva. A comunicação com o usuário também se mostrou clara e objetiva, por meio das opções no menu inicial, como JOGAR e TUTORIAL, que simplificaram a navegação e tornaram a experiência mais acessível.

O design, desenvolvido com o auxílio da plataforma PicsArt, foi um ponto de destaque. As interfaces receberam uma identidade visual agradável e coerente, facilitando a leitura, a localização dos campos e a compreensão das instruções. Isso reforça a importância da estética no processo de engajamento, visto que ambientes visuais bem estruturados aumentam a motivação e a permanência do jogador.

Outro aspecto relevante foi a contribuição pedagógica: a estrutura em rodadas e a necessidade de preencher corretamente determinantes e incógnitas favoreceram a prática contínua da Regra de Cramer, transfor-

mando a resolução de sistemas lineares em uma atividade dinâmica e envolvente. Essa abordagem gamificada pode auxiliar professores e alunos, oferecendo uma alternativa ao ensino tradicional, mais alinhada à linguagem digital dos estudantes.

Entretanto, algumas limitações foram observadas. A principal delas é a repetição, já que o jogo apresenta apenas três atividades fixas. Isso pode levar à memorização das respostas, reduzindo o desafio. Outra limitação é a ausência de explicação aprofundada da teoria no tutorial, o que restringe o aprendizado apenas à prática mecânica.

Essas observações abrem caminho para discussões importantes sobre possíveis melhorias futuras. Embora o jogo esteja concluído e plenamente funcional, ele representa apenas uma versão inicial, que abre espaço para diversas melhorias. Entre elas, destaca-se a possibilidade de incluir um banco de atividades mais amplo, do qual seriam selecionadas três rodadas de forma aleatória, tornando o jogo menos repetitivo e evitando que o jogador apenas memorize as respostas, a ampliação do tutorial: além de explicar o funcionamento do jogo, ele poderia abordar o conteúdo teórico da Regra de Cramer, permitindo que os jogadores aprendessem o método diretamente pelo aplicativo. Além disso, o jogo poderia incorporar outros métodos de resolução de sistemas lineares, como a Regra de Sarrus, o método da substituição e o método da adição. Dessa forma, em um único aplicativo, o estudante teria acesso a diferentes técnicas de resolução, ampliando as possibilidades de uso pedagógico e tornando a ferramenta ainda mais completa.

o “Desafio Linear” atingiu seu propósito inicial de unir ensino e tecnologia em uma proposta gamificada, ao mesmo tempo em que oferece inúmeras oportunidades de evolução para se consolidar como uma ferramenta educacional ainda mais completa.

## 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil\_Escola. Equação linear. Disponível on-line na URL

<<https://brasilecola.uol.com.br/matematica/equacao-linear.htm>>.

Mundo\_Educação. Sistemas e Equações Lineares. Disponível on-line na URL

<<https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/sistemas-equacoes-lineares.htm>>

Escola\_Brasil. Regra de Cramer. Disponível on-line na URL<

<https://brasilecola.uol.com.br/matematica/regra-cramer.htm>>

Toda\_Materia. Regra de Cramer. Disponível on-line na URL <<https://www.todamateria.com.br/regra-cramer/>>

GGE. Jogos lúdicos: A brincadeira como aliada da Educação Infantil. Disponível on-line na URL

<<https://gge.com.br/web/jogos-ludicos-a-brincadeira-como-aliada-da-educacao-infantil/>>

Nova\_Escola. Jogos lúdicos e jogos pedagógicos: o que são e como usá-los até no ensino remoto. Disponível on-line na URL < <https://novaescola.org.br/conteudo/19677/jogos-ludicos-e-jogos-pedagogicos-o-que-sao-e-como-usa-los-ate-no-ensino-remoto>>

CocVilayara. Jogos pedagógicos que você precisa conhecer. Disponível on-line na URL <

<https://www.cocvilayara.com.br/blog/jogos-pedagogicos-que-voce-precisa-conhecer>>

MIT\_APP\_INVENTOR. Disponível on-line na URL <<https://appinventor.mit.edu/>>